

# **Лабораторная работа №5**

**Модель хищник-жертва**

Чемоданова Ангелина Александровна

# Содержание

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1      | Вариант 34 . . . . .                            | 5         |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                   | <b>6</b>  |
| 3.1      | Модель хищник-жертва . . . . .                  | 6         |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>           | <b>8</b>  |
| 4.1      | Поиск стационарного состояния системы . . . . . | 8         |
| 4.2      | Реализация в Julia . . . . .                    | 8         |
| 4.3      | Реализация в OpenModelica . . . . .             | 11        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                   | <b>15</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                        | <b>16</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                                         |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Решение модели при $x_0 = 7, y_0 = 12$ . Julia . . . . .                | 10 |
| 4.2 | Фазовый портрет модели при $x_0 = 7, y_0 = 12$ . Julia . . . . .        | 10 |
| 4.3 | Решение модели при $x_0 = x_c, y_0 = y_c$ . Julia . . . . .             | 11 |
| 4.4 | Решение модели при $x_0 = 7, y_0 = 12$ . OpenModelica . . . . .         | 13 |
| 4.5 | Фазовый портрет модели при $x_0 = 7, y_0 = 12$ . OpenModelica . . . . . | 13 |
| 4.6 | Решение модели при $x_0 = x_c, y_0 = y_c$ . OpenModelica . . . . .      | 14 |

# 1 Цель работы

Исследовать математическую модель хищник-жертва.

## 2 Задание

### 2.1 Вариант 34

Для модели «хищник-жертва» (2.1):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.63x(t) + 0.019x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.59y(t) - 0.018x(t)y(t) \end{cases} \quad (2.1)$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях:  $x_0 = 7$ ,  $y_0 = 12$ . Найдите стационарное состояние системы.

## 3 Теоретическое введение

### 3.1 Модель хищник-жертва

Модель “Хищник-жертва” основывается на следующих предположениях [1] :

1. Численность популяции жертв  $x$  и хищников  $y$  зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
2. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса (экспоненциальный рост с постоянным темпом), при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
3. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
4. Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
5. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax(t) - bx(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases} \quad (3.1)$$

В этой модели (3.1)  $x$  – число жертв,  $y$  – число хищников. Коэффициент  $a$  описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие

хищников,  $c$  - естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников. Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены  $-bxu$  и  $dxu$  в правой части уравнения).

Найдём стационарное состояние системы (3.1). Для этого приравняем её правые части к нулю.

$$\begin{cases} ax(t) - bx(t)y(t) = 0 \\ -cy(t) + dx(t)y(t) = 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

Из полученной системы (3.2) получаем, что стационарное состояние системы будет в точке  $x_0 = c/d, y_0 = a/b$ . Если начальные значения задать в стационарном состоянии  $x(0) = x_0, y(0) = y_0$ , то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки.

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Поиск стационарного состояния системы

Найдём стационарное состояние системы (2.1). Для этого приравняем её правые части к нулю.

$$\begin{cases} -0.63x(t) + 0.019x(t)y(t) = 0 \\ 0.59y(t) - 0.018x(t)y(t) = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

$$\begin{cases} -0.63 + 0.019y(t) = 0 \\ 0.59 - 0.018x(t) = 0 \end{cases} \quad (4.2)$$

Из полученной системы получаем, что стационарное состояние системы будет в точке  $x_0 = 0.59/0.018 = 32, (7)$ ,  $y_0 = 0.63/0.019 = 33, 1578$ . Если начальные значения задать в стационарном состоянии  $x(0) = x_0$ ,  $y(0) = y_0$ , то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки.

### 4.2 Реализация в Julia

Зададим начальные значения функций и параметры, а также интервал интегрирования.

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
# Начальные условия
```

```
u0 = [7, 12]
```

```
p = [-0.63, -0.019, -0.59, -0.018]
```

```
tspan = (0.0, 50.0)
```

Зададим функцию для решения модели хищник-жертва. Для задания проблемы используется функция `ODEProblem`, а для решения – численный метод `Tsit5()`:

```
# система ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры
```

```
function LV(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, d = p
```

```
    dx = a*x - b*x*y
```

```
    dy = -c*y + d*x*y
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
```

```
sol = solve(prob, Tsit5())
```

С помощью `plot` строим графики решения модели, а также фазовый портрет (рис. 4.1, 4.2).

```
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры",  
      xaxis = "Время", yaxis = "Численность популяции",  
      label = ["жертвы" "хищники"])
```

```
plot(sol, vars=(1, 2), label="y от x",  
      xlabel="x, жертвы", ylabel="y, хищники",  
      title="Фазовый портрет")
```

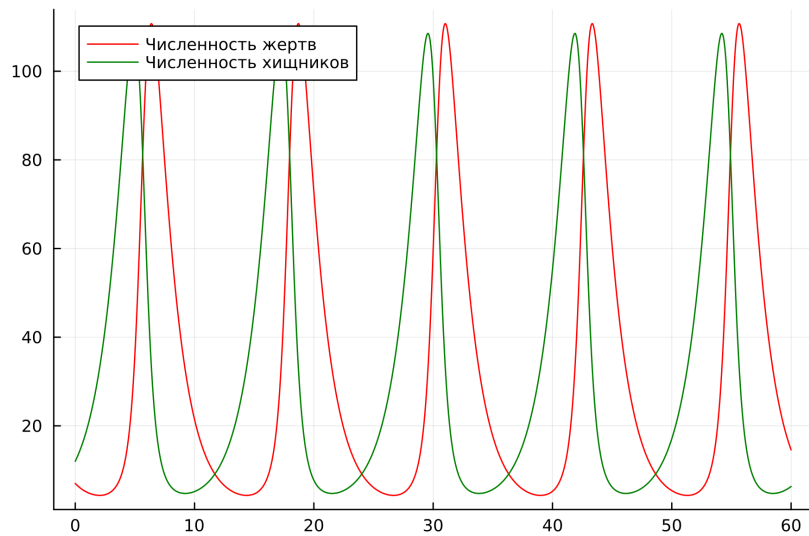


Рис. 4.1: Решение модели при  $x_0 = 7$ ,  $y_0 = 12$ . Julia

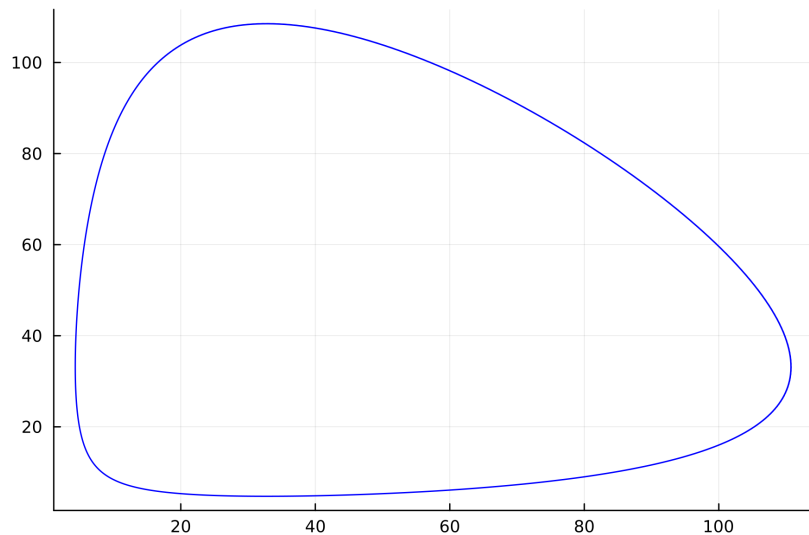


Рис. 4.2: Фазовый портрет модели при  $x_0 = 7$ ,  $y_0 = 12$ . Julia

Проверим найденное стационарное состояние с помощью вычислений в программе, для этого используем деление соответствующих параметров и получим  $x_c$ ,  $y_c$ . Если это стационарное состояние системы, то на графике решения мы не увидим изменения функций, а на фазовом портрете получим одну точку. Поэтому зададим проблему со стационарным состоянием в виде начального условия и решим ее:

```

# проверка стационарной точки
x_c = p[3]/p[4]
y_c = p[1]/p[2]
u0_c = [x_c, y_c]
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

```

С помощью plot построим графики решения и фазовый портрет (рис. 4.3).

```

plot(sol2, xaxis = "Время",
      yaxis = "Численность популяции",
      label = ["Жертвы" "Хищники"])

```

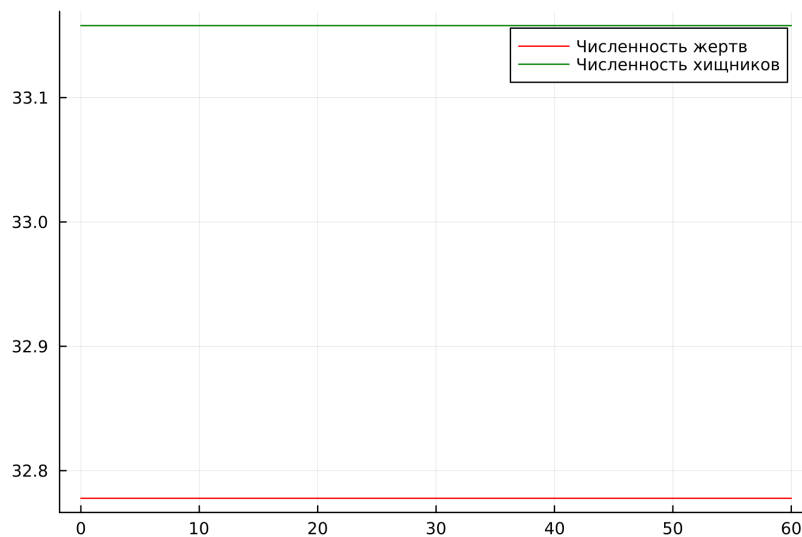


Рис. 4.3: Решение модели при  $x_0 = x_c$ ,  $y_0 = y_c$ . Julia

Видим, что значения решений остаются неизменными, значит, мы верно определили стационарное состояние системы.

## 4.3 Реализация в OpenModelica

Сначала зададим модель с данными в условиях варианта начальными значениями.

```

model lab5_1

parameter Real a=-0.63;
parameter Real b=-0.019;
parameter Real c=-0.59;
parameter Real d=-0.018;

parameter Real x0=7;
parameter Real y0=12;

Real x(start=x0);
Real y(start=y0);

equation

der(x) = a*x - b*x*y;
der(y) = -c*y + d*x*y;

end lab5_1;

```

После установки симуляции получим следующие графики решения модели и фазового портрета (рис. 4.4, 4.5)

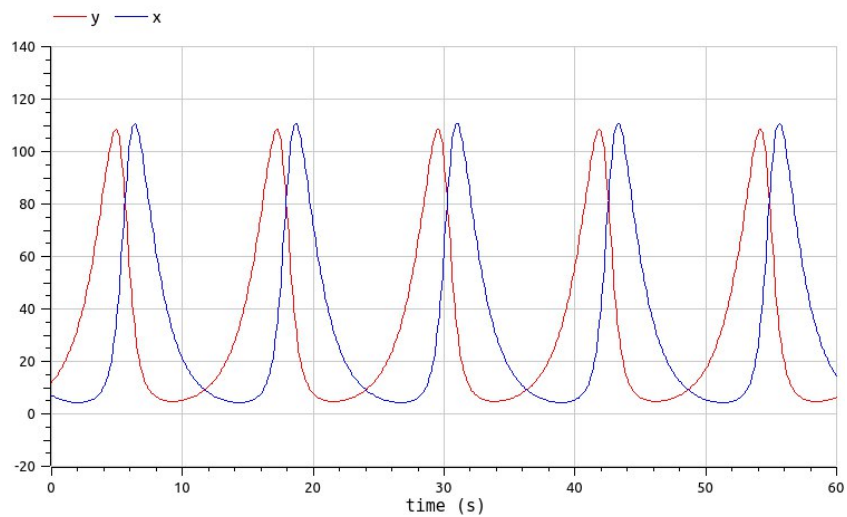


Рис. 4.4: Решение модели при  $x_0 = 7$ ,  $y_0 = 12$ . OpenModelica

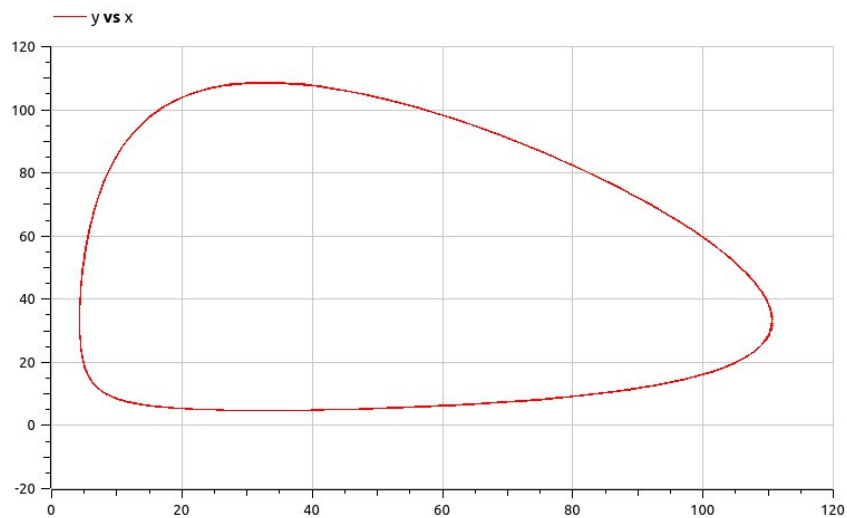


Рис. 4.5: Фазовый портрет модели при  $x_0 = 7$ ,  $y_0 = 12$ . OpenModelica

Далее поменяем начальное значение на стационарное состояние системы:

```
model lab5_2
parameter Real a=-0.63;
parameter Real b=-0.019;
parameter Real c=-0.59;
parameter Real d=-0.018;
```

```
parameter Real x0=c/d;
parameter Real y0=a/b;
```

```
Real x(start=x0);
Real y(start=y0);
```

```
equation
```

```
der(x) = a*x - b*x*y;
der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_2;
```

После установки симуляции получим следующие графики решения модели и фазового портрета (рис. 4.6)

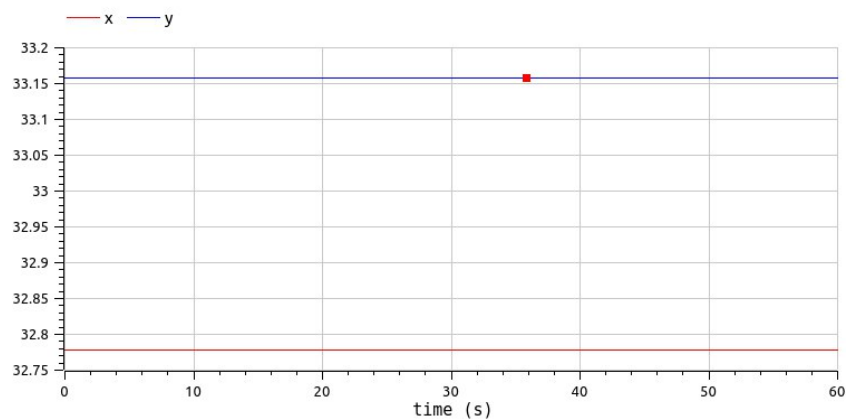


Рис. 4.6: Решение модели при  $x_0 = x_c$ ,  $y_0 = y_c$ . OpenModelica

Графики, полученные в OpenModelica идентичны графикам в Julia.

## **5 Выводы**

Построили математическую модель хищник жертва и провели анализ.

## Список литературы

1. Кулябов Д.С. Лабораторная работа 5. Модель хищник-жертва [Электронный ресурс].